

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN

Impresoras Térmicas: Historia y Usos Actuales

Descubra la evolución, tipos de impresión, materiales y aplicaciones de esta tecnología fundamental para el comercio, logística y múltiples industrias

2

Tipos de Impresión

3

Materiales Clave

6+

Industrias Aplicadas

Historia y Evolución



Siglo XIX

Primeros experimentos con calor en papel recubierto con sustancias químicas



Transferencia Térmica

Desarrollo de impresoras con cinta de tinta termosensible



Térmica Directa

Revolución sin cinta: cabezal calienta directamente papel termosensible



Expansión Comercial

Logística, comercio minorista y salud adoptan la tecnología



Impresión en Color

Desarrollo de impresoras de alta velocidad y calidad en color



Portátiles

Impresoras compactas para aplicaciones móviles y en campo

Usos Actuales



Comercio Minorista

Recibos, etiquetas y códigos de barras



Logística

Etiquetas de envío y seguimiento



Salud

Documentos médicos y etiquetas de medicamentos



Hospitalidad

Tickets de pedidos y recibos



Entretenimiento

Entradas de eventos



Industria

Gestión de activos e identificación

Tipos de Impresión Térmica



Térmica Directa

- ✓ **Calor Directo**
Cabezal calienta directamente el papel termosensible
- ✓ **Sin Cinta**
No requiere ribbon ni tinta
- ✓ **Económico**
Coste inicial bajo, fácil de usar

Ideal para: Recibos, etiquetas de envío, tickets temporales



Transferencia Térmica

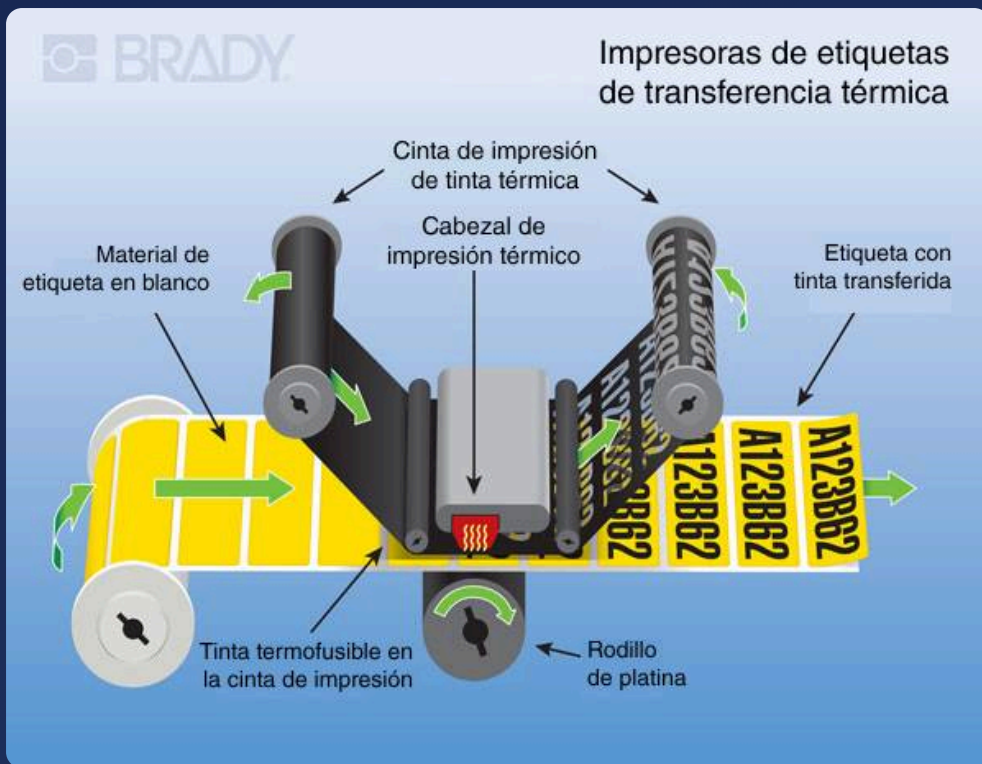
- ✓ **Cinta de Tinta**
Ribbon transfiere tinta por calor
- ✓ **Duradero**
Resiste luz, calor, productos químicos
- ✓ **Versátil**
Compatible con múltiples materiales

Ideal para: Gestión de activos, etiquetas al aire libre, materiales sintéticos

Impresiones Térmicas: Transferencia vs Directa



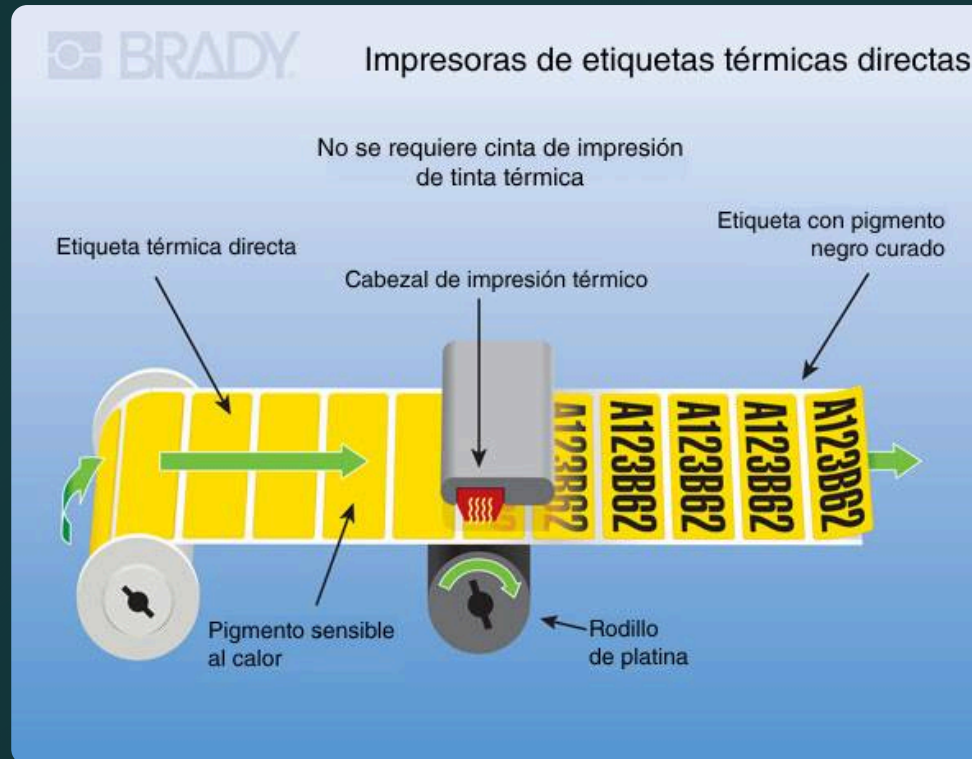
Impresión de Transferencia Térmica



- Proceso:** El cabezal térmico calienta la cinta (ribbon), transfiriendo la tinta al material de la etiqueta para impresiones duraderas



Impresión Térmica Directa



- Proceso:** El cabezal térmico calienta directamente el papel termosensible, activando los pigmentos sensibles al calor sin necesidad de cinta

Impresión Térmica Directa



Funcionamiento

El cabezal de impresión calienta directamente el papel termosensible, activando los químicos que cambian de color



Aplicaciones

Recibos

Etiquetas de envío

Tickets temporales

Códigos de barras



Ventajas



Sin Cinta

No requiere ribbon ni tinta



Económico

Coste inicial bajo



Fácil Uso

Cambio rápido de papel



Desventajas



Durabilidad corta: 6-12 meses



Sensible a luz, calor y fricción

Impresión por Transferencia Térmica



Funcionamiento

El cabezal calienta la cinta, transfiriendo la tinta derretida al material de la etiqueta mediante presión



Componentes



Cabezal Térmico

+



Ribbon

+



Etiqueta



Ventajas



Duradera

Varios años



Resistente

Productos químicos



Alta Calidad

Nítido y afilado



Aplicaciones & Desventajas

Aplicaciones:



Gestión de activos



Etiquetas al aire libre

Desventajas:



Requiere cinta



Más complejo

El Papel Térmico



Composición (3 Capas)

1

Papel (Base)

Sustenta las demás capas

2

Under Coating

Recubrimiento base que une las capas

3

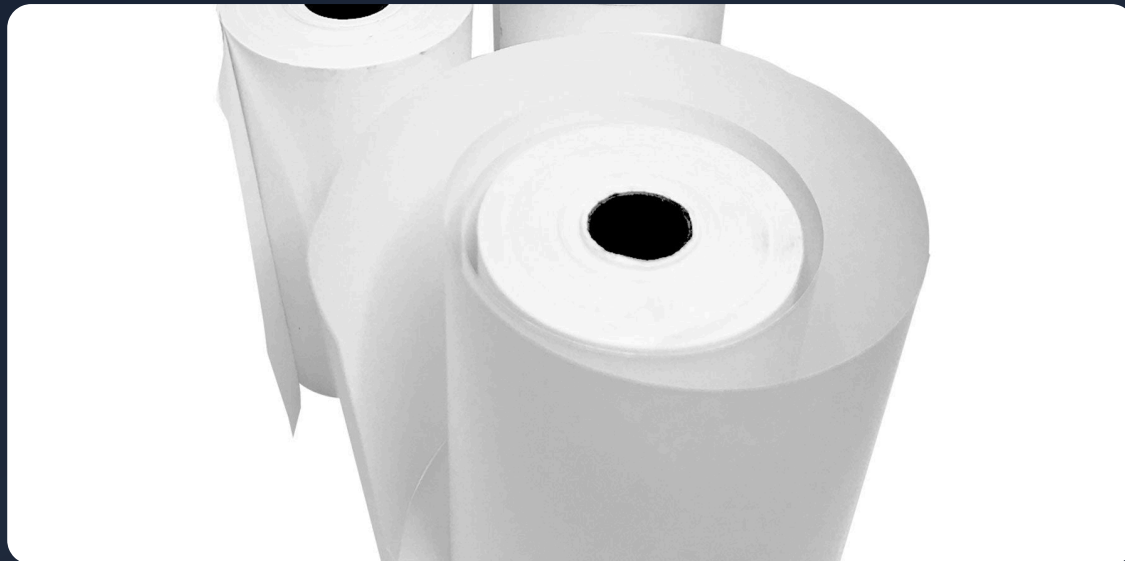
Capa Térmica

Químicos: colorante, sensibilizador, desarrollador



Funcionamiento

El calor activa los químicos de la capa térmica, cambiando de **transparente a negro**



Características



Revestimiento sensible al calor



Calidad nítida



Impresión rápida



Versátil

El Ribbon (Cinta de Transferencia Térmica)



Composición y Partes

Composición:

Película de poliéster recubierta con tinta

Partes:

- Cabecera
- Mandril
- Indicador



Tipos de Ribbon

1

Cera

Económico
Usos temporales

2

Resina

Mayor
resistencia
Usos duraderos

3

Mixto

Equilibrio
Precio/Durabilidad

¿QUÉ ES UN RIBBON?



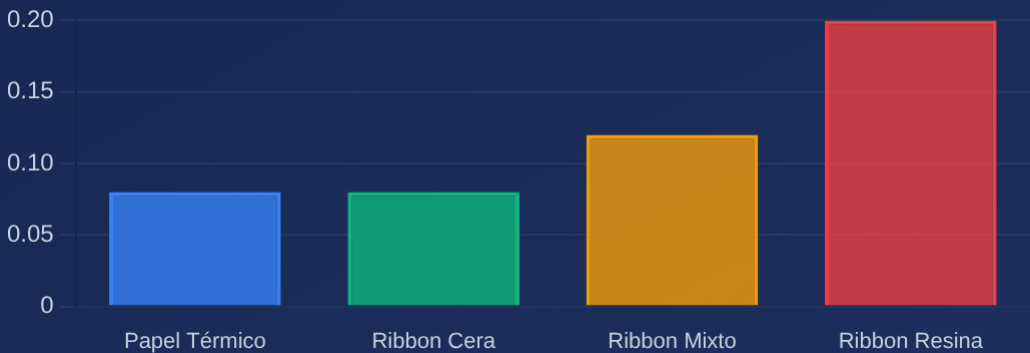
Funcionamiento

El calor derrite la tinta de la cinta y la **transfiere a la etiqueta** mediante presión

Costes de los Materiales



Comparación de Costes



Tipos de Ribbon

1

Cera

Económico

0.05 - 0.10 €/rollo

2

Resina

Premium

0.15 - 0.25 €/rollo

3

Mixto

Equilibrado

0.10 - 0.15 €/rollo



Coste por Impresión

Impresión Térmica Directa

0.01 - 0.02 €

Por impresión

Impresión por Transferencia

0.02 - 0.04 €

Por impresión



Consideraciones Clave



Térmica Directa: Coste inicial bajo, sin cinta



Transferencia: Mayor coste inicial pero duradera



Elegir según durabilidad requerida y aplicación



Coste por impresión más bajo en térmica directa

Materiales Especiales para Impresión Térmica



Vinilo

Transferencia Térmica


Resistente al aire libre


Resistente a productos químicos


Identificación de equipos al aire libre


Pegatinas de seguridad y advertencia



Polipropileno (PP)

Transferencia Térmica


Semi-impermeable


Resistente al desgarro


Económico


Cosméticos y envases químicos


Seguimiento logístico


Etiquetas de precio



Otros Materiales

Poliéster

Duradero y resistente al calor

Transferencia

PVC

Impermeable y flexible

Transferencia

BOPP

Impermeable

Térmica Directa





Nota Importante

Los materiales sintéticos (vinilo, PP, poliéster, PVC) solo funcionan con **impresoras de transferencia térmica**

Para usarlos, requieren ribbons de **resina o mixto** para lograr una impresión duradera y resistente

Conclusiones



Térmica Directa



Ideal para usos temporales y de bajo coste



Recibos



Tickets



Etiquetas de envío



Durabilidad: 6-12 meses



Factores de Decisión



Durabilidad

Tiempo requerido



Entorno

Interior/Exterior



Material

Tipo de sustrato



Transferencia Térmica



Mejor para aplicaciones duraderas y materiales especiales



Gestión de activos



Etiquetas al aire libre



Materiales sintéticos



Durabilidad: varios años



Versatilidad Industrial



Comercio



Logística



Salud



Industria